

数学分析期末总复习试卷

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

一、选择填空题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1. 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微是它在该点处沿任何方向的方向导数都存在的 _____

- (A) 必要条件
- (B) 充分条件
- (C) 充要条件
- (D) 既非必要条件又非充分条件

2. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点 _____

- (A) 两个偏导数都存在
- (B) 连续
- (C) 可微
- (D) 以上说法都不对

3. 下列说法正确的是 _____

- (A) 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点存在偏导数 f_x 和 f_y , 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点必连续
- (B) 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点存在偏导数 f_x 和 f_y , 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点沿任何方向的方向导数都存在
- (C) 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点沿任何方向的方向导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微
- (D) 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点沿任何方向的方向导数都存在

4. 设 $f(x, y)$ 在 (a, b) 点的偏导数存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x, b) - f(a-x, b)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) $2f'_x(a, b)$, (B) $f'_x(a, b)$, (C) $f'_x(2a, b)$, (D) $\frac{f''_x(a, b)}{2}$.

5. 曲线 $\Gamma: x = \int_0^t e^u \cos u \, du, y = 2 \sin t + \cos t, z = 1 + e^{3t}$ 在 $t = 0$ 处的切线方程为 _____

6. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 $(-1, 2, 5)$ 处的切平面方程为 _____

7. 设 $f(x)$ 为可微函数, 记 $F(u) = \int_0^u (x+u)f(x) \, dx$, 则 $F''(u) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. 设曲线 L 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 其周长为 a , 则曲线积分

$$\oint_L (4x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

10. 设 L 是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形闭路, 则曲线积分

$$\oint_L \frac{1}{|x| + |y|} ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、计算题 (共 9 小题, 每小题 8 分, 共 72 分)

1. 计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \ln \frac{1 + a \sin x}{1 - a \sin x} dx, \quad a < 1.$$

2. 设 $z = \sin\left(\frac{1}{2}x - y\right)$, 且 $x^3 + 2y = 2t^3$, $x - y^2 = t^2 + 3t$, 求 $\frac{dz}{dt}$ 。

3. 求 $I = \int_0^1 x f(x) dx$, 其中 $f(x) = \int_1^{x^2} e^{-y^2} dy$ 。

4. 计算 $\iint_S xyz \, dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分, 并取球面的外侧。

5. 计算

$$I = \int_L (\sin y - y) dx + (x \cos y - 1) dy,$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 上从点 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 1)$ 的一段弧。

6. 计算

$$\iint_S y \, dydz - x \, dzdx + z^2 \, dxdy,$$

其中 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 和 $z = 2$ 所截部分的外侧。

7. 计算

$$I = \int_L (x^2 y + 3xe^x) dx + \left(\frac{x^3}{3} - y \sin y\right) dy,$$

其中 L 为沿摆线

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$

从点 $O(0, 0)$ 到 $A(2\pi, 0)$ 的一段弧。

8. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 的偏导数存在性及可微性。

9. 计算

$$\iint_S (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy,$$

其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$ 的下侧。

三、综合题 (共 16 小题)

1. 应用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的外侧。

2. 设场力 $\mathbf{F} = (x^2 z, xy^2, z^2)$, 曲线 Γ 为下列曲面交线:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ x + y + z = 1, \end{cases}$$

方向为从 z 轴正方向看为逆时针方向。求在 $\mathbf{F}$ 的作用下将质点沿 Γ 的正向运动一周所作的功。

3. 求下列全微分的原函数:

$$(x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz.$$

4. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S xy dy dz + yz dz dx + xz dx dy,$$

其中 S 是由平面 $x = y = z = 0$ 和 $x + y + z = 1$ 所围的四面体表面, 并取外侧为正向。

5. 计算第一型曲面积分 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界曲面。

6. 计算三重积分 $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$ 所确定。

7. 计算累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz.$$

8. 计算三重积分

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3},$$

其中 V 是由 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的区域。

9. 求由圆锥体 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球体 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ 所确定的立体体积, 其中 $a > 0$ 为常数。
10. 应用格林公式计算星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 所围的平面面积。
11. 在下列积分中改变累次积分的顺序:

(1)

$$\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy;$$

(2)

$$\int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy;$$

(3)

$$\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy;$$

(4)

$$\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy.$$

12. 证明: 在 n 个正数的和为定值条件 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$ 下, 这 n 个正数的乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 的最大值为 $\frac{a^n}{n^n}$, 并由此结果推出 n 个正数的几何平均值不大于算术平均值

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

13. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为已知的 n 个正数, 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$ 在限制条件 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1$ 下的最大值。

14. 求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ 在条件 $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1, a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$ 下的最小值。

15. 计算

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz,$$

其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向。

16. 计算 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 dS$, 其中 $\mathbf{F} = \{x - z, x^3 + yz, -3xy^2\}$, Σ 为 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 平面上部分的上侧, $\mathbf{n}^0$ 为 Σ 的单位法向量。